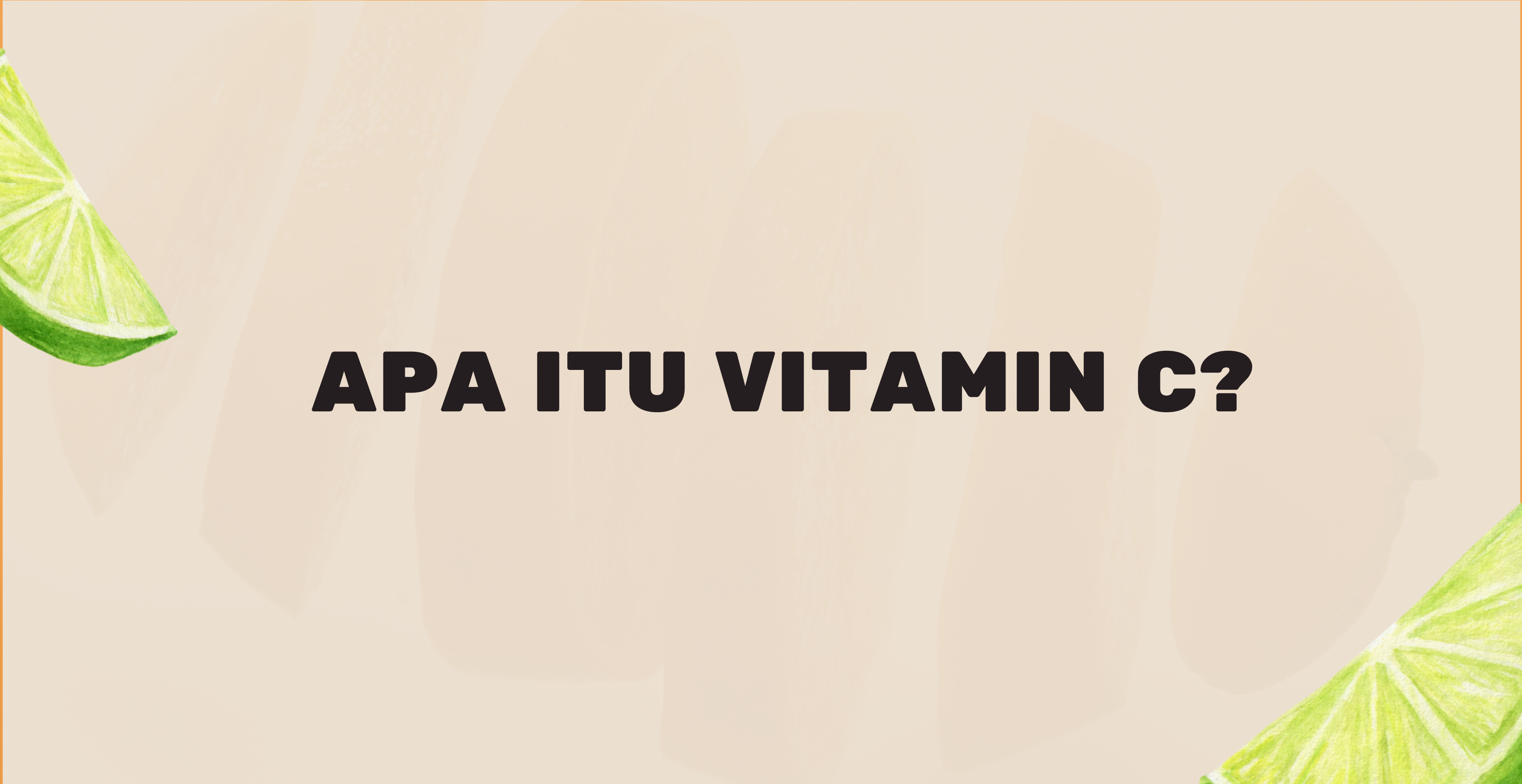




APA ITU VITAMIN C?



- VITAMIN C MEMILIKI DUA ISOMER OPTIK UTAMA ASAM ACROBAT, YAITU:
 1. ASAM L ASKORBAT (AKTIF SECARA BIOLOGIS DAN UMUM DITEMUKAN DIALAM)
 2. ASAM D ASKORBAT (KURANG AKTIF)
- VITAMIN C YANG DAPAT DI GUNAKAN OLEH TUBUH SECARA KIMIAWI ADALAH ASAM L ASKORBAT (VITAMIN C UMUM)
- VITAMIN C DAPAT MENGURANGI PRODUKSI MELANIN YANG TELAH DIPRODUKSI SEHINGGA MENCERAHKAN PIGMENTASI KULIT UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMUTIHAN, DAN DAPAT MENINGKATKAN SINTESIS KOLAGEN.

PERBEDAAN ANTARA VITAMIN C UMUM DAN VITAMIN C DERIVATES

- Secara umum, mengoleskan Vitamin C pada wajah dapat memberikan efek yang signifikan. Vitamin C dapat merangsang produksi kolagen sehingga kulit menjadi lebih terisi moisture, lebih kencang, dan lebih elastis.
- Namun, prasyaratnya adalah konsentrasinya harus setidaknya 5% dengan nilai pH 3–3,5, yang berpotensi sangat mengiritasi kulit.
- Penggunaan Vitamin C dengan konsentrasi lebih tinggi sebaiknya diawasi oleh dermatologist.

PERBEDAAN ANTARA VITAMIN C UMUM DAN VITAMIN C DERIVATES

- Vitamin C derivatives terbentuk dengan memodifikasi struktur Vitamin C murni.
- Vitamin C derivatives relatif lebih ringan dan tidak membutuhkan tingkat keasaman produk yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk semua tipe kulit.
- Vitamin C derivatives aman dan skin friendly.
- Vitamin C derivatives ini mempertahankan aktivitas Vitamin C sambil secara signifikan meningkatkan stabilitas dan penerapannya. Kecocokan dikulit dan lebih efektif di pH level yang lebih tinggi.
- Cocok ke pemakaian di semua jenis kulit
- Vitamin C derivatives selalu diakui sebagai “all rounders” dalam perawatan kulit oleh perusahaan-perusahaan skincare dalam ataupun luar negeri.
- Mereka membanggakan banyak manfaatnya termasuk sifat anti-oxidant, anti-aging dan pencerahan kulitnya.

KELUARGA VITAMIN C DARI TIDAK STABIL HINGGA DAPAT DIKONTROL

- Vitamin C umum (asam L askrobat) sangat aktif, sayangnya ia menderita cacat kritis, bio availability dan stability yang sangat buruk.
- Vitamin C Umum mudah teroksidasi dan denaturisasi oleh pancaran UV, kepanasan, oksigen, dan pH tinggi (kondisi alkali) yang mengakibatkan menguning dan hilangnya kemanjurannya
- Selain itu Vitamin C umum pada pH rendah sekitar 2.5 - 3.5 itu dapat menyebabkan kemerahan pada kulit.
- Untuk mengatasi masalah masalah ini para ilmuan telah mengembangkan derivates vitamin c melalui memodifikasi struktur kimia vitamin C demi mempertahankan aktifitas vitamin C dan secara signifikan meningkatkan stabilitas dan penerapannya.

KELUARGA VITAMIN C DARI TIDAK STABIL HINGGA DAPAT DIKONTROL

- Dengan menambahkan gugus stabil (seperti glukosa, fosfat, atau alkil) pada struktur Vitamin C, situs aktifnya (gugus hidroksil) menjadi “terlindungi”.
- Perlindungan ini membuat Vitamin C derivatives jauh lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi sebagai produk perawatan kulit.
- Sesuai dengan sifat gugus yang ditambahkan (misalnya larut dalam air atau larut dalam lemak), Vitamin C derivatives dapat disesuaikan untuk berbagai bentuk sediaan, seperti serum, krim, dll.
- Modifikasi ini juga membantu mengurangi risiko iritasi pada kulit, sehingga lebih nyaman digunakan di berbagai tipe kulit.

KELUARGA VITAMIN C DAN KARAKTERISTIK

Nama	Struktur Kimia yang dimodifikasi	Stabilitas	Penerapan	Skin Friendly-ness
Vitamin C Umum	Tidak dimodifikasi	★	★★	★
3-O-Ethyl Ascorbic Acid	Kelompok hidrosil yang dimodifikasi kelompok ethyl	★★★	★★★	★★
Ascorbyl Glucoside	Kombinasikan dengan glukosa	★★★	★★	★★★
Magnesium Ascorbyl Phosphate	Modifikasi dengan mg fosfat	★★	★★	★★
Ascorbyl Tetraisopalmitate	Dikombinasi dengan tetraisopalmitate	★★★	★★★	★★
Ascorbyl Palmitate	Dikombinasikan dengan asam palmitate	★★★	★★★	★★

APLIKASI INTI VITAMIN C DAN DERIVATES NYA DALAM PRODUK PERAWATAN KULIT

1. Antioksidan – Melawan Radikal Bebas & Memperlambat Proses Penuaan Sel Kulit

- Vitamin C merupakan salah satu antioksidan alami yang larut dalam air.
- Berfungsi mengikat dan menetralkan spesies oksigen reaktif (ROS) di kulit, termasuk radikal bebas akibat paparan sinar UV, polusi, dan begadang.
- Radikal bebas dapat merusak kolagen, lipid, dan DNA sehingga kulit menjadi kendur, berkeriput, dan kusam.
- Vitamin C bekerja dengan “mengorbankan” dirinya (teroksidasi) untuk melindungi sel-sel kulit dari kerusakan.
- Catatan: Derivates yang larut dalam lemak (misalnya Ascorbyl Palmitate/ Ascorbyl Tetraisopalmitat) mampu menembus lapisan lipid kulit, melindungi membran sel, dan memberikan efek antioksidan yang lebih luas.

APLIKASI INTI VITAMIN C DAN TURUNANNYA DALAM PRODUK PERAWATAN KULIT

2. Brightening – Menghambat Melani & Mencerahkan Noda
 - Enzim kunci pembentukan melani adalah tirosinase. Vitamin C dan turunannya dapat menghambat aktivitas enzim ini melalui dua mekanisme:
 - a. Kompetisi substrat – bersaing dengan tirosin untuk mencegah terbentuknya prekursor melani.
 - b. Reduksi dopaquinone – menurunkan pembentukan melani intermediate dan mengurangi deposisi pigmen.
 - Selain itu, Vitamin C membantu mempercepat metabolisme stratum korneum sehingga bintik-bintik yang ada memudar lebih cepat.
 - Hasil akhirnya adalah efek ganda “mencerahkan sekaligus meratakan warna kulit.”

APLIKASI INTI VITAMIN C DAN TURUNANNYA DALAM PRODUK PERAWATAN KULIT

3. Anti-Aging – Mengencangkan Kulit dan Mengurangi Kerutan
- Elastisitas kulit cenderung menurun akibat paparan UV dan proses penuaan.
 - Vitamin C berperan sebagai anti-aging dan anti-oxidant yang kuat.

APLIKASI INTI VITAMIN C DAN TURUNANNYA DALAM PRODUK PERAWATAN KULIT

4. Anti-Inflamasi & Skin Repair – Mengurangi Sensitivitas & Memperbaiki Barrier

- Vitamin C menghambat pelepasan faktor pro-inflamasi seperti IL-6 dan TNF- α , sehingga membantu mengurangi kemerahan, iritasi, dan luka akibat sinar UV.
- Mendorong proliferasi keratinosit serta mempercepat perbaikan skin barrier yang rusak.
- Cocok digunakan untuk kulit sensitif maupun fase perawatan pasca prosedur estetika medis.
- Catatan: Disarankan menggunakan turunan Vitamin C dengan iritasi rendah, seperti Ascorbyl Glucoside.